

DevFlow

Portal de Gestão de Demandas de TI

Concepção da solução — arquitetura, dados, governança, DevOps, segurança e evolução

O problema

As demandas internas de TI chegam por **WhatsApp e e-mail**, sem controle:

- Sem backlog estruturado
- Sem priorização formal
- Sem SLA
- Sem histórico de mudanças
- Sem rastreabilidade das entregas

Objetivo: um portal onde as áreas (Comercial, Atendimento, Financeiro, Marketing, Jurídico, Operações) abrem solicitações para TI e acompanham todo o ciclo – com governança e métricas.

Abordagem e stack

“ Começar simples, escalar por evidência. Cada decisão justificada. ”

Camada	Escolha
Front-end	Next.js 16 (React, SSR/RSC)
Back-end	NestJS – monólito modular por bounded context
Dados	PostgreSQL 16 + Redis (cache/fila)
Identidade	Keycloak (IAM) – SSO OIDC + RBAC
Assíncrono	BullMQ (notificações, SLA, intake)
Inteligência	WhatsApp Business API + LLM (classifica/prioriza)
Infra	Docker + AWS (SP) · IaC Terraform · CI/CD GitHub Actions

1. Requisitos funcionais — o que o sistema faz

Área	Requisitos
Identidade	usuários, departamentos, perfis (RBAC), SSO via Keycloak
Demanda	abertura, workflow configurável, backlog, priorização (impacto × urgência)
Colaboração	comentários, anexos, histórico/timeline
SLA	política por prioridade, alerta de risco, violação
Intake	captura via WhatsApp + IA e e-mail
Gestão	dashboard, relatórios, trilha de auditoria

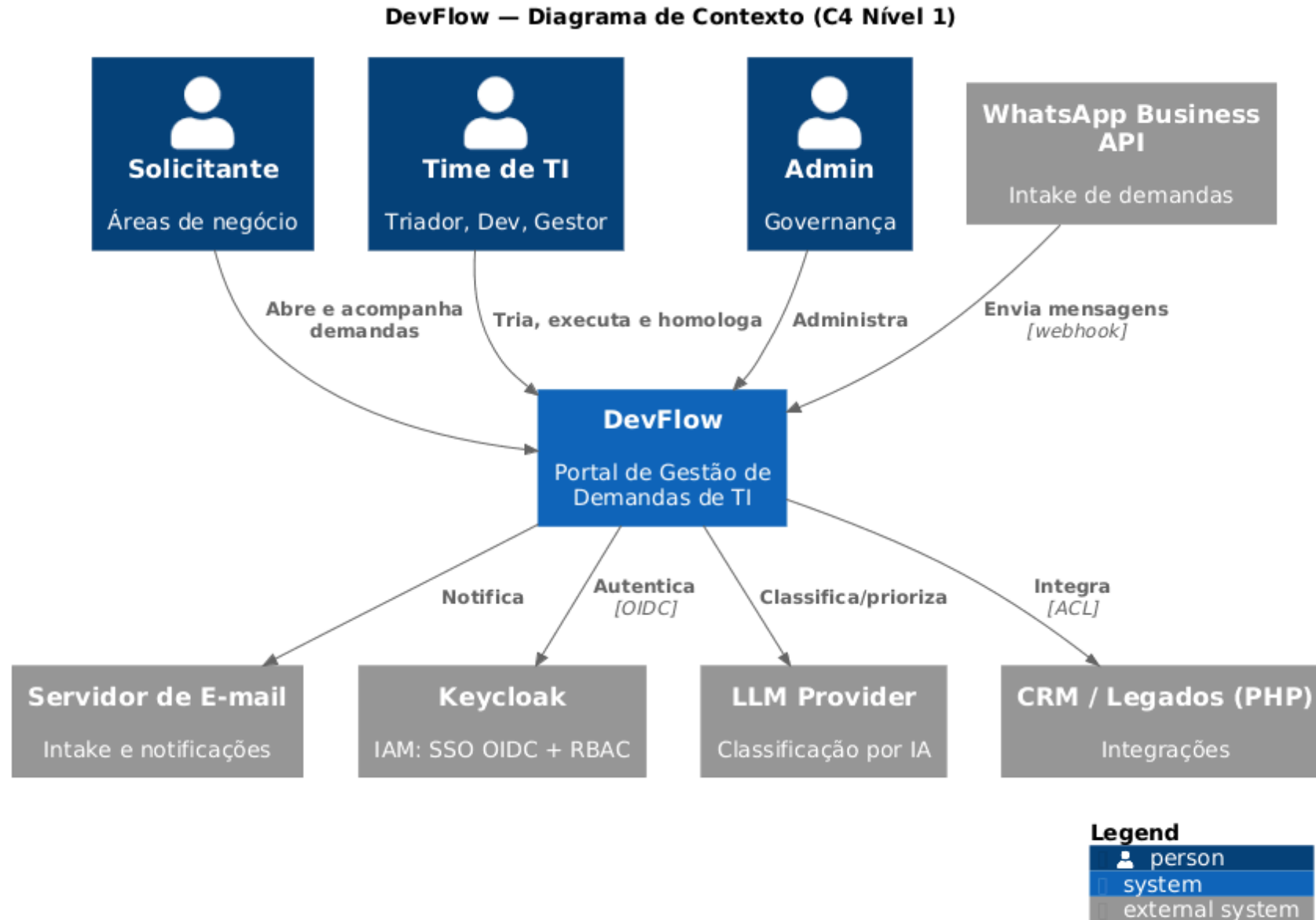
1. Requisitos não funcionais — como se comporta

Categoria	Alvo
Performance	p95 da API < 300ms
Escalabilidade	100 → 50.000 usuários sem reescrita
Disponibilidade	99,9% uptime
Segurança	TLS 1.3 + AES-256
LGPD	minimização, anonimização, log de PII
Auditabilidade	100% das ações sensíveis, imutável
Manutenibilidade	cobertura ≥ 80%, lint obrigatório

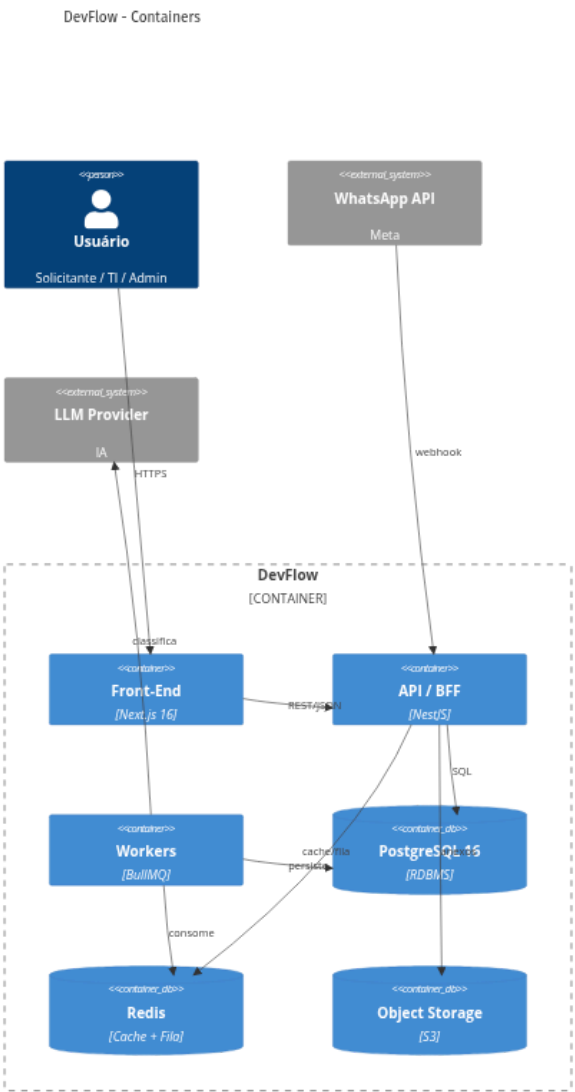
2. Arquitetura — princípios

1. **Monólito modular** agora; microserviço quando o domínio exigir
2. **DDD tático** — módulos por bounded context
3. **12-Factor** — stateless, config no ambiente
4. **Event-driven** onde agrega (notificações, auditoria, intake)

2. C4 – Contexto



2. C4 – Container



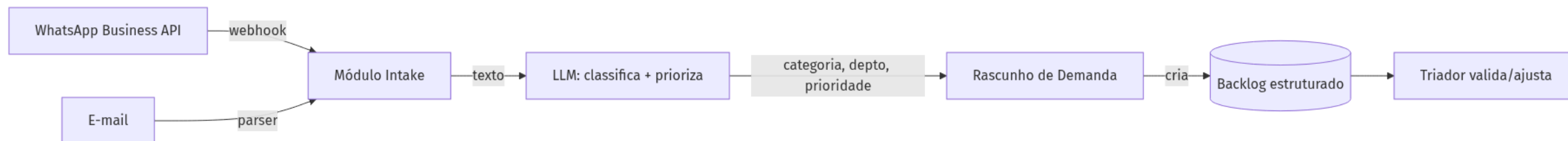
2. Módulos (bounded contexts)

```
src/modules/  
├── identity/   demands/   comments/  
├── attachments/ sla/       notifications/  
└── audit/      intake/     reports/
```

Cada módulo é isolado e comunica-se por interfaces/eventos. Um módulo que precise escalar sozinho

(ex.: `intake`, `notifications`) **já está pronto para virar microserviço** — sem reescrita.

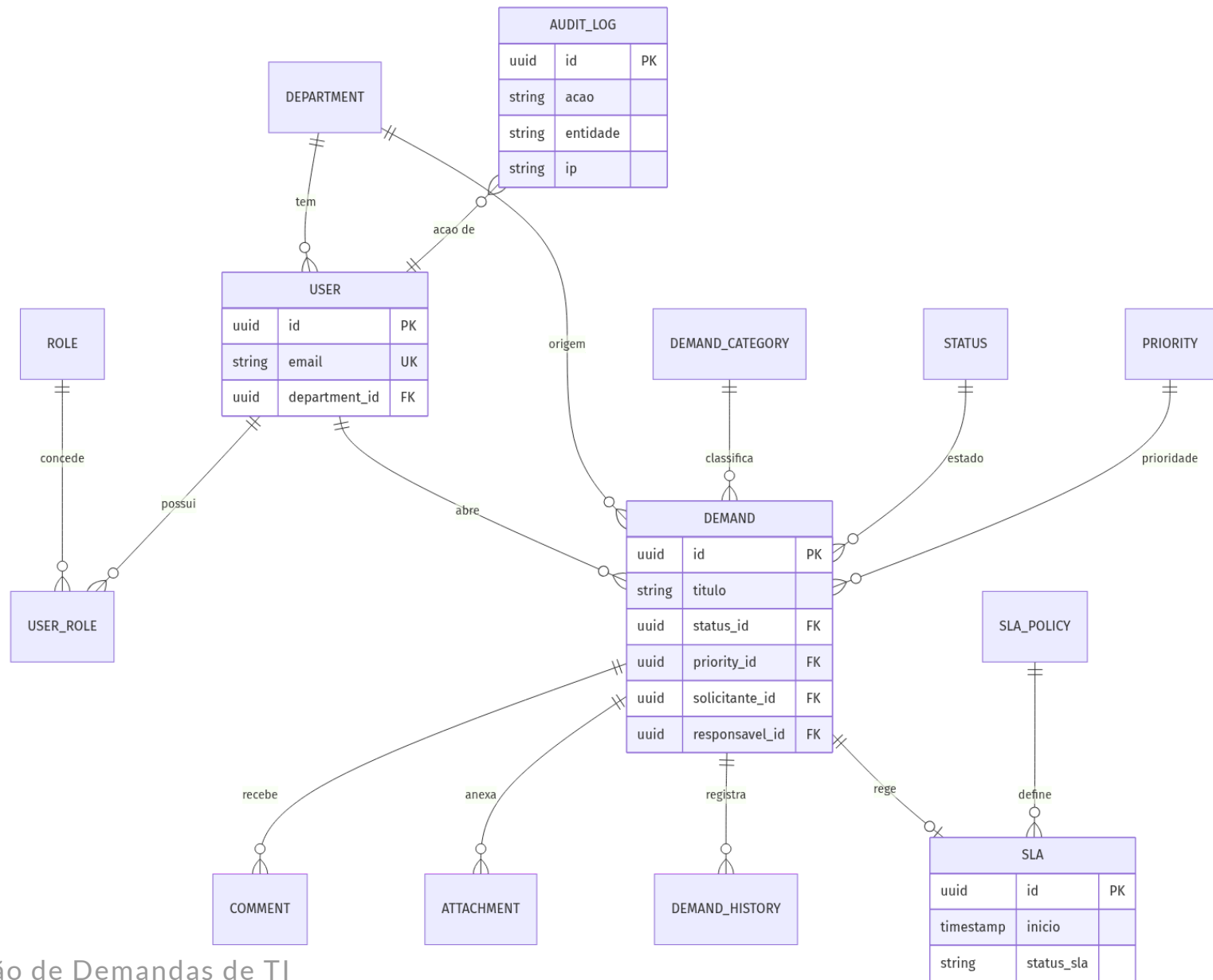
2. Intake inteligente



2. Decisões registradas (ADRs)

- **ADR-001** — Monólito modular > microserviços (complexidade sem retorno a 100 usuários)
- **ADR-002** — PostgreSQL (ACID no workflow; JSONB para flexibilidade)
- **ADR-003** — Assíncrono por fila (não bloquear request; resiliência)
- **ADR-004** — Auth stateless JWT + SSO OIDC (escala horizontal)

3. Modelo de dados



3. Histórico e auditoria

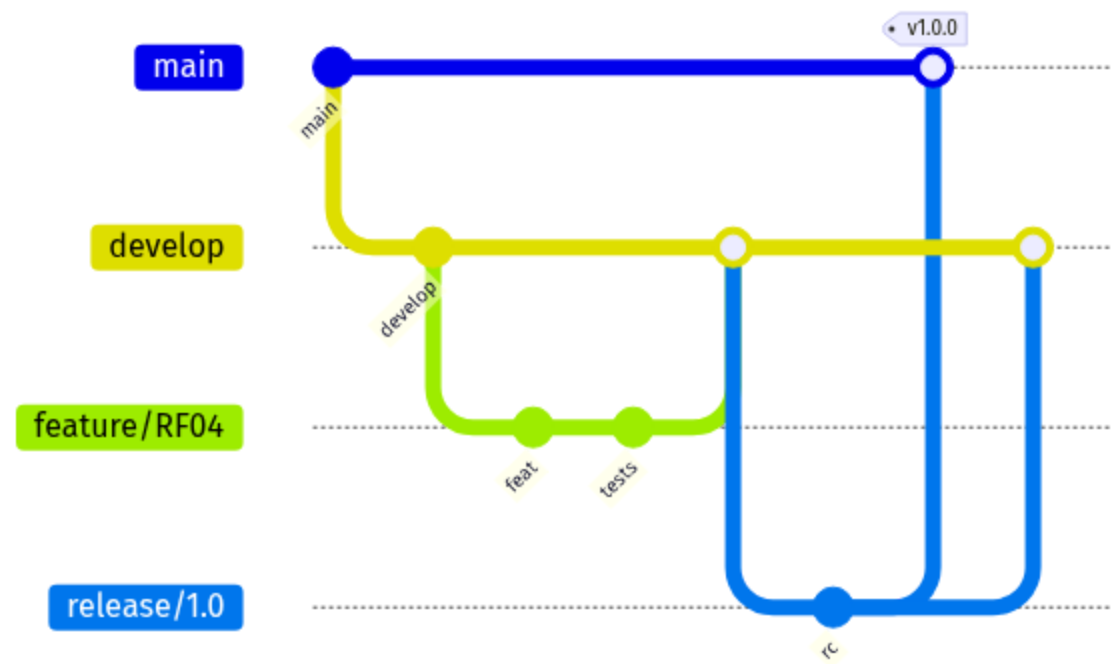
Duas tabelas **append-only**, resolvendo a dor de rastreabilidade:

- **DEMAND_HISTORY** — mudanças de negócio (campo, antes → depois, autor, quando)
- **AUDIT_LOG** — ações de segurança/compliance (login, acesso a PII) para LGPD

Decisões: UUID (segurança/sharding), status/prioridade como tabelas (workflow configurável),

JSONB para flexibilidade, anexos em S3, outbox para consistência de eventos.

4. Governança – GitFlow



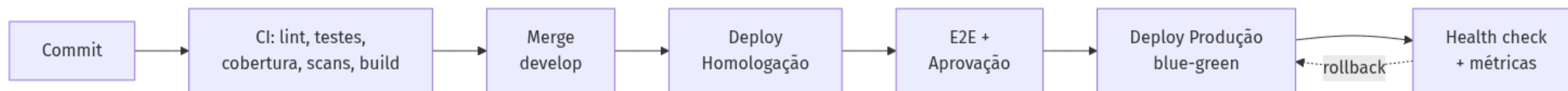
4. Qualidade como gate

Gates **bloqueantes** no CI: lint, `tsc`, testes, **cobertura $\geq 80\%$** , SonarQube, Snyk, Gitleaks.

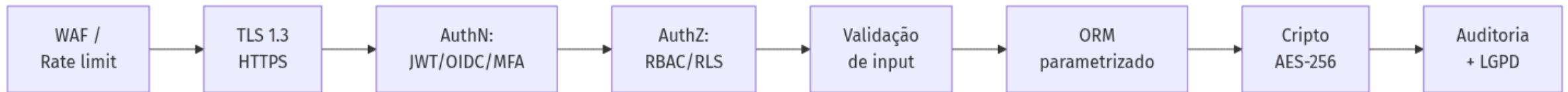
```
@Post()
@Roles('Solicitante', 'Triador', 'Admin')
create(@Body() dto: CreateDemandDto, @CurrentUser() user: User) {
  return this.demands.create(dto, user); // controller fino (SRP)
}
```

Controller fino · DTO valida na borda · DI (testável) · domínio rico · efeito colateral via evento.

5. DevOps – esteira CI/CD



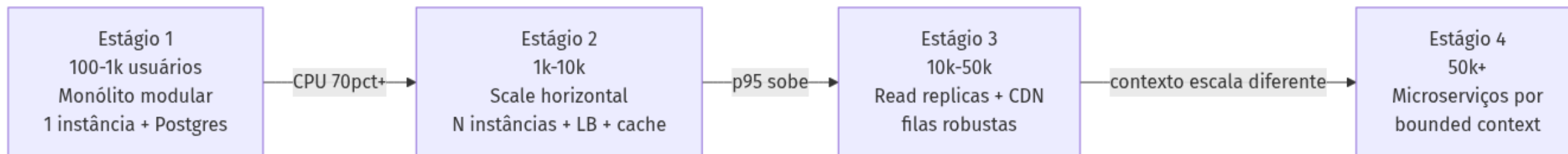
6. Segurança em camadas



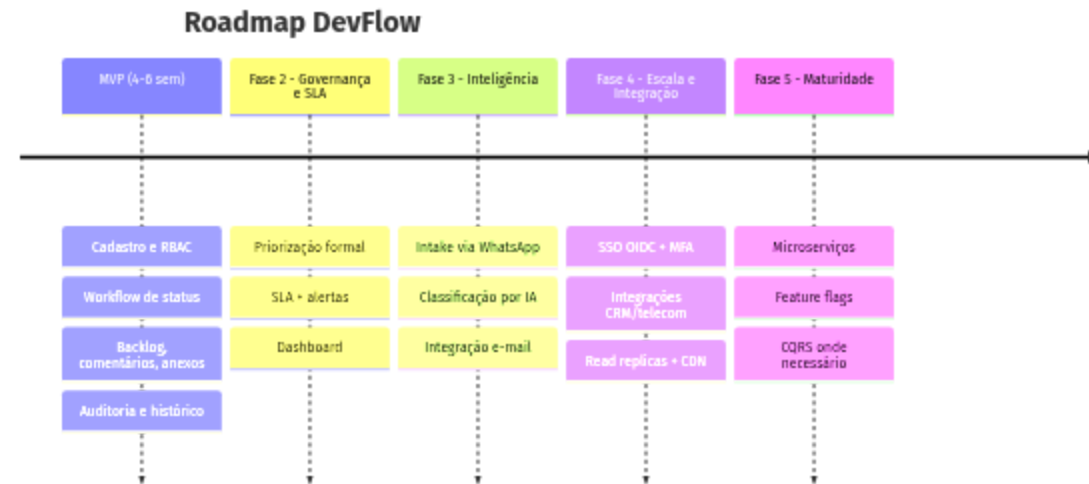
6. Segurança e LGPD

- **AuthN: Keycloak** (IAM) — SSO OIDC + MFA + JWT; identidade e papéis centralizados
- **AuthZ:** RBAC com guards + Row-Level Security
- **Cripto:** TLS 1.3 (trânsito) + AES-256 (repouso) + Argon2id (senhas)
- **Auditoria:** trilha append-only e imutável
- **LGPD:** minimização, **anonimização** (preserva auditoria), log de acesso a PII, retenção

7. Escalabilidade – por estágios



7. Roadmap evolutivo



DevFlow

Solução **sob medida**: intake no WhatsApp com IA, arquitetura que escala de 100 a 50 mil sem reescrita, e a rastreabilidade que hoje não existe.

Cada decisão com um porquê.